Repaso para el examen de octubre

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. El examen del martes **2**

1. Potencias y radicales **2**
1.1. Números y potencias . . . 3
1.2. Radicales . . . 4
1.3. Racionalizar . . . 5

2. Intervalos y valor absoluto **6**
2.1. Intervalos, intersección y unión . . . 7
2.2. Valor absoluto . . . 9

3. Logaritmos y ecuaciones **11**
3.1. Propiedades de los logaritmos . . . 11
3.2. Ecuaciones logarítmicas . . . 12
3.3. Ecuaciones exponenciales . . . 14
3.4. Sistemas y un problema . . . 15

4. Binomio de Newton **15**
4.1. Factoriales y números combinatorios . . . 15
4.2. El desarrollo y el término general . . . 16
4.3. Problemas con el binomio . . . 18

5. Sucesiones y progresiones **18**
5.1. Término general . . . 19
5.2. Progresiones aritméticas . . . 20
5.3. Progresiones geométricas . . . 21
5.4. Suma infinita . . . 22
5.5. Ficha de 3.º de ESO . . . 23

6. Inducción **23**
6.1. Antes de la inducción: pares, impares y múltiplos . . . 24
6.2. Inducción con sumas . . . 24
6.3. Inducción con divisibilidad . . . 26
6.4. Inducción con otro caso inicial . . . 27

0. El examen del martes

Este tema no trae nada nuevo: junta en un solo sitio, para repasar en tres días, lo que entra en el examen del martes 20 de octubre y todos los ejercicios que se hicieron en clase. Lo que entra es lo que se apuntó en la libreta el viernes 16:

Parte	Qué entra	Dónde está
B.I.	Binomio de Newton	Apartado 4
B.I.	Sucesiones	Apartado 5
B.I.	Inducción	Apartado 6
LOMLOE	Potencias y radicales	Apartado 1
LOMLOE	Valor absoluto e intervalos	Apartado 2
LOMLOE	Logaritmos, con ecuaciones logarítmicas y exponenciales	Apartado 3

Atención

Sin calculadora. En clase todavía no se ha usado, así que el examen es sin ella: las cuentas tienen que salir a mano y, si no se dice otra cosa, las respuestas se dejan exactas, con fracciones, raíces o logaritmos. De la teoría, lo último que entra es la inducción.

Cada apartado es un tema del examen. Empieza por una lista corta de lo que tienes que saber hacer, con los ejercicios en que se practica; después, en cada subapartado, los recuadros con las fórmulas, los métodos y los errores que más se repiten, y debajo, los ejercicios de clase de ese tema: los de la libreta, marcados «(Libreta)», y los de las fichas, con su número en la ficha. Están todos: los 36 de la libreta y las cuatro fichas enteras, en total 96 ejercicios.

Cómo repasar con él. El plan de examen dice qué hacer cada día; aquí están juntos todos sus ejercicios, para corregirlos. Con cada tema:

1. Lee sus recuadros y tápalos: intenta escribir de memoria las fórmulas y los pasos de cada método.
2. Haz sin mirar los ejercicios que fallaste o que no llegaste a hacer, y comprueba solo el resultado.
3. Si no sale, lee la solución entera y rehaz el ejercicio al día siguiente, sin mirarla.

1. Potencias y radicales

Para el examen tienes que saber:

- Clasificar un número en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ después de simplificarlo (ejercicio 1).
- Hallar una fracción generatriz y operar con potencias de exponente negativo y en notación científica (ejercicios 2 a 4).
- Pasar de radical a potencia y al revés, extraer factores y escribir varios radicales como uno solo (ejercicios 5 a 7).
- Racionalizar, también un denominador de dos términos (ejercicios 8 a 10).

1.1. Números y potencias

Definición · Conjuntos numéricos

- $\mathbb{N}$ son los **naturales**: en clase, $\{1, 2, 3, ...\}$; en el IB, con el 0.
- $\mathbb{Z}$ son los **enteros**; $\mathbb{Q}$, los **racionales**, los que se pueden escribir como fracción de dos enteros, y $\mathbb{R}$, los **reales**, racionales e irracionales.
- Un número va al menor de los cuatro conjuntos en el que está, **después de simplificarlo**.

Método · Hallar la fracción generatriz de un decimal periódico

1. Llama N al número y multiplícalo por la potencia de 10 que deja la coma justo detrás del primer periodo.
2. Multiplícalo también por la que deja la coma justo delante del periodo; si el periodo empieza nada más pasar la coma, es el propio N.
3. Resta las dos igualdades: el periodo se va, y queda una ecuación de primer grado en N. Despeja y simplifica la fracción.

Un número en **notación científica** se escribe $a \cdot 10^n$, con $1 \leq a < 10$ y n entero. Las potencias se operan con estas propiedades, que valen para cualquier exponente entero o racional. No vienen en el cuadernillo de fórmulas: hay que sabérselas.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Errores frecuentes

- $125^{2/3} = \left(\sqrt[3]{125}\right)^2 = 25$, no $\frac{250}{3}$: el denominador del exponente es el índice de la raíz.
- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8: un exponente negativo no cambia el signo.
- $\sqrt[3]{25} = \sqrt[3]{5^2}$ es $5^{2/3}$, no $5^{1/2}$: el exponente de dentro va en el numerador.

Ejercicios de clase

1) **(Libreta)** Indique el menor de los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ al que pertenece cada número:
   a) 2
   b) -3
   c) 0
   d) $\frac{5}{4}$
   e) $\frac{9}{3}$
   f) $-\sqrt[3]{-64} + 2\sqrt[3]{8}$
   g) $\frac{\pi}{3}$
   h) $\sqrt{16}$
   i) $\log \frac{1}{1000}$
   j) $\log 2 + \log 5$
2) **(Ficha de potencias, 1)**
   a) Halle las fracciones generatrices irreducibles de $12{,}909090\ldots$ y de $76{,}13333\ldots$
   b) Sume esas fracciones y simplifique el resultado.
   c) Exprese el resultado del apartado b) en forma de número periódico.
3) **(Ficha de potencias, 2)** El átomo de hidrógeno tiene una masa de $1{,}670 \cdot 10^{-24}$ g. Suponiendo que el Sol estuviera compuesto por $1{,}191 \cdot 10^{57}$ átomos de hidrógeno, estime la masa del Sol. Exprese el resultado en kilogramos, en notación científica y con tres decimales.
4) **(Ficha de potencias, 5)** Escriba cada número en forma de potencia, con la base entera más pequeña posible:
   a) 81
   b) $0{,}5$
   c) $\dfrac{1}{25}$
   d) $\sqrt[3]{9}$
   e) $\dfrac{1}{\sqrt[6]{8}}$

1.2. Radicales

Un radical es una potencia de exponente racional, $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$, así que sus propiedades son las de las potencias escritas de otra manera. Valen con $a, b \geq 0$:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[n\cdot p]{a^{m\cdot p}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Método · Operar con radicales

1. **Extraer factores.** Se descompone el radicando en factores primos; cada grupo de n factores iguales sale de la raíz de índice n como un solo factor.
2. **Sumar o restar.** Solo se juntan radicales con el mismo índice y el mismo radicando, y casi siempre hay que extraer factores antes para que lo sean.
3. **Multiplicar o dividir con índices distintos.** Se pasan todos al mismo índice, el mínimo común múltiplo de los que hay, o se escribe cada uno como potencia y se suman o restan los exponentes.

Errores frecuentes

- $\sqrt{a+b}$ no es $\sqrt{a}+\sqrt{b}$: $\sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$, y $\sqrt{25}+\sqrt{144} = 17$. La raíz se reparte en un producto, no en una suma.

Ejercicios de clase

5) **(Ficha de potencias, 6)** Sabiendo que $\sqrt[n]{2^m \cdot 3^p} = \sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[4]{24}$, halle los números enteros m, n y p

6) **(Ficha de potencias, 7)** Escriba en forma de un único radical:

   a) $\dfrac{81^{2/3} \cdot \sqrt{27}}{3^5 \cdot 9^{-2}} \cdot \sqrt{3\sqrt{3}}$

   b) $\sqrt{5} + \sqrt{45} + \sqrt{180} - \sqrt{80}$

   c) $\sqrt[3]{\dfrac{3\sqrt{512} + 5\sqrt{32}}{\sqrt{50} - \sqrt{18}}}$

   d) $\dfrac{\sqrt[4]{a} \cdot a^3 \cdot a^{1/2}}{a^{-3} \cdot \sqrt[3]{a}}$

7) **(Ficha de potencias, 8)** Pruebe que $\sqrt{2}+\sqrt{3} = \sqrt{5+\sqrt{24}}$ (puede hacerlo elevando al cuadrado los dos miembros).

1.3. Racionalizar

Racionalizar una fracción es escribir otra equivalente, con el mismo valor, sin raíces en el denominador.

Método · Racionalizar: los tres casos

Se multiplican el numerador y el denominador por lo que le falta al denominador para quedarse sin raíces:

1. Si el denominador es $\sqrt{a}$, por $\sqrt{a}$: abajo queda a.
2. Si es $\sqrt[n]{a^k}$, con $k < n$, por $\sqrt[n]{a^{n-k}}$, que completa la potencia: abajo queda $\sqrt[n]{a^n} = a$.
3. Si es una suma o una resta con raíces cuadradas, por su **conjugado**, la misma expresión con el signo de en medio cambiado: abajo queda una suma por diferencia, $(p+q)(p-q) = p^2 - q^2$, y al elevar al cuadrado las raíces cuadradas desaparecen.

$$\frac{6}{\sqrt[3]{9}} = \frac{6\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{3}} = \frac{6\sqrt[3]{3}}{3} = 2\sqrt[3]{3}$$

$$\frac{8}{\sqrt{17}-3} = \frac{8\left(\sqrt{17}+3\right)}{17-9} = \sqrt{17}+3$$

Atención

La forma que piden. El IB pide a menudo el resultado de una forma concreta, como $a+b\sqrt{5}$: se racionaliza, se simplifica y se dice cuánto valen a y b.

Errores frecuentes

- A $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2}$ le falta $\sqrt[3]{3}$, no otro $\sqrt[3]{9}$: hay que llegar a $\sqrt[3]{3^3} = 3$.
- El conjugado de $\sqrt{17}-3$ es $\sqrt{17}+3$, no $-\sqrt{17}-3$: solo cambia el signo de en medio.
- $\frac{8}{\sqrt{17}-3}$ se racionaliza con el conjugado, no multiplicando por $\sqrt{17}$: abajo quedaría $17-3\sqrt{17}$, que sigue teniendo raíz.

Ejercicios de clase

8) **(Ficha de potencias, 9)** Racionalice y simplifique:
   a) $\dfrac{3}{\sqrt{6}}$
   b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{2}}$
   c) $\dfrac{\sqrt{27}+\sqrt{12}}{\sqrt{12}-\sqrt{3}}$
   d) $\dfrac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$
9) **(Ficha de potencias, 10)** Simplifique las siguientes operaciones y racionalice el resultado:
   a) $\sqrt{\dfrac{5}{18}}+3\sqrt{\dfrac{1}{8}}$
   b) $\sqrt[4]{9}+\sqrt{\dfrac{1}{3}}-\sqrt{\dfrac{4}{27}}$
10) **(Libreta)** Racionalice y simplifique:

$$\frac{2}{\sqrt[7]{27}} - \frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4}$$

2. Intervalos y valor absoluto

Para el examen tienes que saber:

- Pasar de una desigualdad a un intervalo y a la recta, y al revés (ejercicios 11 y 12).
- Hallar la intersección y la unión de dos intervalos (ejercicios 13 y 14).

- Escribir como intervalo, o como unión de intervalos, los números que cumplen una desigualdad con valor absoluto, y usar sus propiedades (ejercicios 15 a 19).

2.1. Intervalos, intersección y unión

En un intervalo, el **corchete** dice que el extremo entra, y el **paréntesis**, que no entra; en la recta, el que entra va con un punto relleno y el que no, con un punto hueco. $+\infty$ y $-\infty$ no son números: nunca entran. Antes de escribir el intervalo, la desigualdad se ordena de menor a mayor: $9 > x \geq 1$ es $1 \leq x < 9$.

Desigualdad	Intervalo	En el IB
$a < x < b$	(a, b)	$]a, b[$
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	$[a, b]$
$a \leq x < b$	$[a, b)$	$[a, b[$
$x > a$	$(a, +\infty)$	$]a, +\infty[$
$x \leq b$	$(-\infty, b]$	$]-\infty, b]$

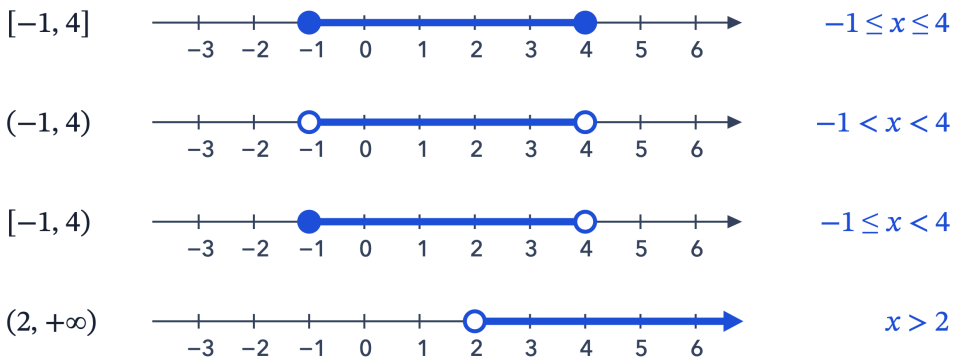


Figura 1: Cuatro intervalos en la recta real: el extremo que entra, relleno, y el que no entra, hueco.

Definición · Intersección y unión

- La **intersección**, $A \cap B$, reúne los números que están en A **y** en B a la vez. Un extremo entra si está en los dos.
- La **unión**, $A \cup B$, reúne los que están en alguno de los dos. Un extremo entra si está en alguno.
- Si no tienen ningún número en común, la intersección es el **conjunto vacío**, $\emptyset$.

Se dibujan los dos intervalos en la misma recta, uno debajo del otro: la intersección es el tramo en el que están los dos dibujos a la vez, y la unión, todo lo que cubre alguno.

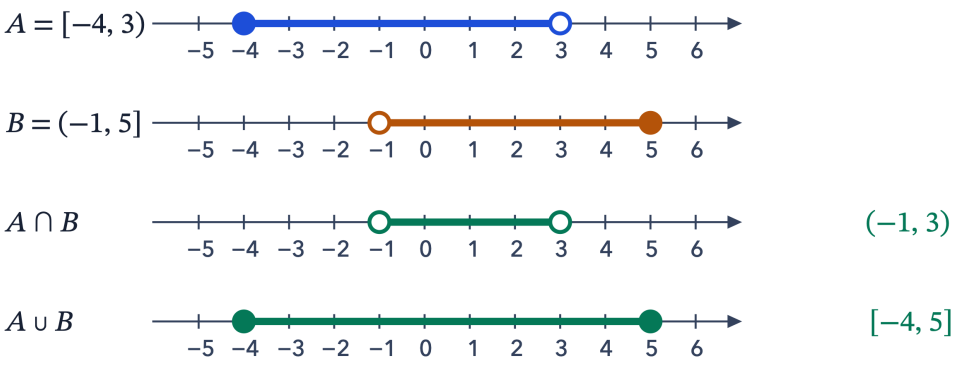


Figura 2: Con $A = [-4, 3)$ y $B = (-1, 5]$, la intersección es el tramo común, $(-1, 3)$, y la unión, todo lo que cubre alguno, $[-4, 5]$.

Errores frecuentes

- $(2, +\infty]$ no existe: el infinito nunca entra.
- $[4, -1]$ no es un intervalo: el extremo menor va a la izquierda.
- $[-2, 1) \cap [1, 9]$ es vacío, no $\{1\}$: el 1 no está en el primero.
- La unión de dos intervalos separados no es un intervalo con un hueco: se escribe con $\cup$.

Ejercicios de clase

11) **(Libreta)** Represente en la recta real y escriba como intervalo:
   a) $x < 5$
   b) $-5 < x < 1$
   c) $-3 \geq x$
   d) $-2 \leq x \leq 0$
   e) $6 > x > -3$
   f) $x > -2$

12) **(Libreta)** Escriba la desigualdad asociada a cada intervalo:
   a) $[-2, 7]$
   b) $[13, +\infty)$
   c) $(-\infty, 0)$
   d) $(-3, 0]$
   e) $\left[\frac{3}{2}, 6\right)$
   f) $(0, +\infty)$

13) **(Libreta)** Exprese como un único intervalo:
   a) $[-3, 2] \cap [0, 5]$
   b) $[2, +\infty) \cap (0, 10)$
   c) $(1, 6] \cap [2, 7)$
   d) $[-1, 3) \cap (0, 4)$

14) **(Libreta)** Halle $A \cap B$ y $A \cup B$:
   a) $A = [-3, 6]$ y $B = (2, +\infty)$

b) $A = [0, \frac{5}{2})$ y $B = (-\infty, 4)$
c) $A = [1, 2]$ y $B = [3, 4]$

2.2. Valor absoluto

Definición · Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número es el propio número si es positivo o cero, y su opuesto si es negativo:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0 \\ -a, & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

En la recta, $|a|$ es la **distancia** de a al 0, y $|a-b|$, la distancia entre a y b. Nunca es negativo.

Resultado · Desigualdades con valor absoluto

Para $r > 0$:

$$|x-a| < r \iff a-r < x < a+r$$
$$|x-a| > r \iff x < a-r \text{ o } x > a+r$$

Con $\leq$ y $\geq$ es igual, y los extremos entran.

Método · Escribir como intervalo los números que cumplen una desigualdad con valor absoluto

1. Se escribe lo de dentro de las barras como una resta, $x-a$: el número a es el **centro**. Una suma es una resta disfrazada: $x+1 = x-(-1)$, con centro -1.
2. Se calculan los dos extremos, $a-r$ y $a+r$.
3. Con $<$ o $\leq$, los números están **cerca** del centro: el intervalo que va de un extremo al otro. Con $>$ o $\geq$, están **lejos**: las dos semirrectas de fuera, unidas con $\cup$. Esa unión es también $\mathbb{R}$ menos el intervalo de dentro: con $|x-6| > 2$, es $(-\infty, 4) \cup (8, +\infty) = \mathbb{R} \setminus [4, 8]$.
4. Si delante de la x hay un número, se saca de las barras con $|k\,a| = |k|\,|a|$, o se quitan las barras con la cadena $-r < \cdots < r$ y se despeja la x.

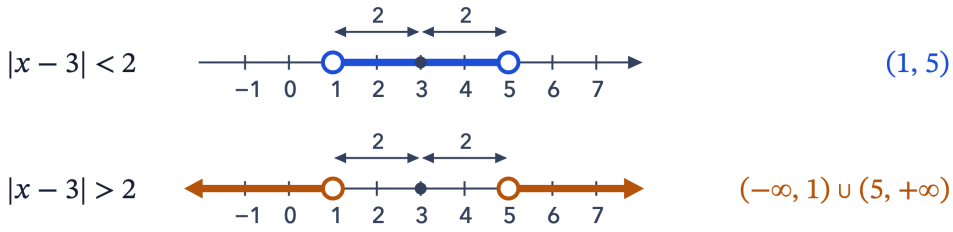


Figura 3: Menos de 2 unidades alrededor de 3 es un intervalo; más de 2 unidades, dos semirrectas.

$$|a| \geq 0$$

$$|-a| = |a|$$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

$$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

Errores frecuentes

- $|x + 1| \leq 4$ tiene el centro en -1, no en 1: dentro de las barras hay que ver una resta.
- $|x - 6| > 2$ son dos semirrectas, $(-\infty, 4) \cup (8, +\infty)$, no el intervalo $(4, 8)$: ese es el de $|x - 6| < 2$.
- $|a + b|$ no es $|a| + |b|$: $|-7 + 4| = 3$ y $|-7| + |4| = 11$.
- $\sqrt{(-5)^2} = 5$, no -5: $\sqrt{a^2}$ es $|a|$.

Ejercicios de clase

15) **(Libreta)** Exprese en forma de intervalo o de unión de intervalos:
   a) $|x| < 7$
   b) $|x| \geq 5$
   c) $|2x| < 8$
   d) $|x - 1| \leq 6$
   e) $|x + 2| > 9$
   f) $|x - 5| \geq 1$

16) **(Libreta)** Exprese el conjunto de los números reales que cumplen $|x + 2| > 3$:
   a) Como unión de dos intervalos.
   b) Como $\mathbb{R}$ menos un intervalo.

17) **(Libreta)** Exprese $|-3x| \leq 15$ en forma de intervalo.

18) **(Libreta)** Exprese en forma de intervalo o de unión de intervalos:
   a) $|x + 3| \leq \pi$
   b) $|x - 2| > 1$

19) **(Libreta)** Compruebe la desigualdad triangular, $|a + b| \leq |a| + |b|$, con $a = -2$ y $b = 3$

3. Logaritmos y ecuaciones

Para el examen tienes que saber:

- Usar la definición y las propiedades de los logaritmos, también con bases distintas y con logaritmos dados como letras (ejercicios 20 a 25).
- Resolver ecuaciones logarítmicas: condiciones, un solo logaritmo a cada lado y comprobación (ejercicios 26 a 34).
- Resolver ecuaciones exponenciales: misma base, logaritmos o cambio de variable (ejercicios 35 a 43).
- Resolver sistemas con logaritmos (ejercicios 44, 45 y 47).

Atención

Tres ejercicios de la ficha de logaritmos piden calculadora en algún paso: el apartado b) del 15, el 18 y el 24, que eran de la prueba con calculadora. El martes no la tendrás, pero su planteamiento sí puede caer: fíjate en cómo se llega hasta la cuenta final.

3.1. Propiedades de los logaritmos

Definición · Logaritmo

Con $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

El logaritmo es el **exponente** al que hay que elevar la base para obtener el número. $\log x$ es el logaritmo en base 10, y $\ln x$, en base e: el **logaritmo neperiano**.

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^m = m \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \quad (b > 0,\ b \neq 1)$$

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1$$

$$a^{\log_a x} = x, \qquad \log_a a^x = x$$

$$\log_x a = \frac{1}{\log_a x} \quad (x \neq 1)$$

$$\log_{1/a} x = -\log_a x$$

La cuarta es el **cambio de base**: con ella todo se escribe con ln, que es lo que se hace casi siempre cuando hay bases distintas. Las dos últimas salen de ella: invertir el orden invierte el logaritmo, y pasar a la base inversa le cambia el signo.

Atención

Qué trae el cuadernillo de fórmulas. Si os dejan el cuadernillo del IB, trae la definición de logaritmo, sus propiedades, el cambio de base y las igualdades $a^x = e^{x \ln a}$ y $\log_a a^x = x = a^{\log_a x}$. Las propiedades de las potencias no vienen.

Errores frecuentes

- $\log 3 + \log 5 = \log 15$, no $\log 8$: sumar logaritmos es multiplicar los números.
- $e^{2 \ln 3} = 9$, no 6: el 2 pasa como exponente del 3 antes de que e y ln se cancelen.
- $\ln(e^x + 1)$ no es $x + 1$: el logaritmo solo deshace una exponencial que está sola.
- $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$, no $\log_2 x$: cambiar el orden invierte el logaritmo.

Ejercicios de clase

20) **(Libreta)** Calcule sin calculadora:
   a) $\log_2 1024$
   b) $\log 0{,}001$
   c) $\log_2 \frac{1}{64}$
   d) $\log_{\sqrt{3}} 3$
   e) $\log_3 \sqrt{3}$
   f) $\ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$

21) **(Ficha de logaritmos, 12)** Halle el valor de k sabiendo que $4 \ln 2 - 3 \ln 4 = -\ln k$

22) **(Ficha de logaritmos, 13)** Escriba $\ln(x^2 - 1) - 2\ln(x+1) + \ln(x^2 + x)$ como un único logaritmo, en su forma más simple.

23) **(Ficha de logaritmos, 21)** Considere $a = \log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{31} 32$. Sabiendo que $a \in \mathbb{Z}$, halle el valor de a

24) **(Ficha de logaritmos, 23)** Sabiendo que $\log_x y = 4 \log_y x$, halle todas las expresiones posibles de y en función de x

25) **(Ficha de logaritmos, 25)** Halle los enteros m y n para los que $m - n \log_3 2 = 10 \log_9 6$

3.2. Ecuaciones logarítmicas

Método · Resolver una ecuación logarítmica

1. **Condiciones.** Cada argumento tiene que ser positivo, y cada base, positiva y distinta de 1. Se escriben antes de operar.
2. **Misma base.** Si hay bases distintas, se pasan todas a una con el cambio de base.

3. **Un solo logaritmo a cada lado.** El número que multiplica a un logaritmo pasa como exponente, y las sumas y restas de logaritmos se juntan en uno. Un número suelto se escribe como logaritmo de la misma base: $c = \log_a a^c$.
4. **Se quitan los logaritmos.** De $\log_a A = \log_a B$ sale $A = B$, y de $\log_a A = c$, por la definición, $A = a^c$.
5. **Se comprueba** cada solución con las condiciones del paso 1, y se descarta la que no las cumple.

Si el mismo logaritmo aparece al cuadrado, o $\log_a x$ junto a $\log_x a$, se le llama t y queda una ecuación de segundo grado en t.

Ejemplo

Resolvemos $\log_2 x - 3\log_x 2 = 2$. Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$, porque x es también una base. Con $t = \log_2 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 2 = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} & t - \frac{3}{t} = 2 \\ \iff\ & t^2 - 2t - 3 = 0 \\ \iff\ & t = 3 \text{ o } t = -1 \end{aligned}$$

Deshaciendo el cambio, $x = 2^3 = 8$ o $x = 2^{-1} = \frac{1}{2}$. Las dos cumplen las condiciones. Comprobación con $x = 8$: $3 - 3 \cdot \frac{1}{3} = 2$.

Errores frecuentes

- $\log(a + b)$ no es $\log a + \log b$: el logaritmo de una suma no se separa.
- Si x es la base, $x = 1$ no vale aunque salga como candidata: no hay logaritmos en base 1.
- Una solución que deja un argumento negativo o cero se descarta, aunque la ecuación de después de quitar los logaritmos sí la cumpla.
- No se divide entre una expresión con la incógnita: se saca factor común, porque al dividir se pierde la solución que la anula.

Ejercicios de clase

26) **(Ficha de logaritmos, 3)** Resuelva $\log_{16} \sqrt[3]{100 - x^2} = \frac{1}{2}$

27) **(Ficha de logaritmos, 4)** Resuelva $2\log_3(x - 3) + \log_{1/3}(x + 1) = 2$

28) **(Ficha de logaritmos, 5)** Resuelva $|\ln(x + 3)| = 1$. Dé las respuestas en forma exacta.

29) **(Ficha de logaritmos, 6)** Resuelva $9\log_5 x = 25\log_x 5$. Exprese las respuestas en la forma $5^{p/q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}$

30) **(Ficha de logaritmos, 8)** Resuelva $2(\ln x)^2 = 3\ln x - 1$. Dé las respuestas en forma exacta.

31) **(Ficha de logaritmos, 11)** Resuelva $\log_3(x + 17) - 2 = \log_3(2x)$

32) **(Ficha de logaritmos, 14)** Sea $g(x) = \log_5 \left|2\log_3 x\right|$. Halle el producto de los ceros de g

33) **(Ficha de logaritmos, 15)**
   a) Halle la solución de la ecuación $\ln\left(2^{4x-1}\right) = \ln\left(8^{x+5}\right) + \log_2\left(16^{1-2x}\right)$. Exprese la respuesta en función de $\ln 2$
   b) Utilizando ese valor de x, halle el valor de a para el que $\log_a x = 2$. Dé la respuesta con tres cifras decimales.

34) **(Ficha de logaritmos, 19)** Resuelva $2 - \log_3(x+7) = \log_{1/3}(2x)$

3.3. Ecuaciones exponenciales

Método · Resolver una ecuación exponencial

1. **Misma base, si se puede.** Cuando todos los números son potencias de una misma base, se escribe cada miembro como una sola potencia de ella y se igualan los exponentes: $a^A = a^B \iff A = B$.
2. **Si no, logaritmos.** Se deja sola la potencia y se toma ln en los dos miembros: el exponente baja como factor, $\ln a^A = A \ln a$.
3. **Si hay una suma de potencias de la misma base**, como a^{2x} y a^x, se llama $z = a^x$: entonces $a^{2x} = z^2$, $a^{x+1} = a \cdot z$ y $a^{-x} = \frac{1}{z}$, y queda una ecuación de segundo grado en z. Se deshace el cambio y se descarta la z negativa o cero, porque $a^x > 0$ siempre.
4. **Respuesta exacta.** Si piden la forma exacta, se deja con logaritmos; un decimal redondeado ya no vale.

Errores frecuentes

- $e^{2x} = (e^x)^2 = z^2$, no $2z$: el 2 del exponente no pasa delante.
- Una rama con e^x negativo se descarta y se dice por qué: sin la razón, el IB no da el punto de razonamiento.
- Si piden la respuesta exacta de $3e^{2x-1} = 12$, es $\frac{1}{2} + \ln 2$, no $1{,}19$.

Ejercicios de clase

35) **(Ficha de logaritmos, 1)** Halle el valor exacto de x que cumple $3^x \cdot 4^{2x+1} = 6^{x+2}$. Exprese la respuesta en la forma $\frac{\ln a}{\ln b}$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

36) **(Ficha de logaritmos, 2)** Resuelva $2\left(5^{x+1}\right) = 1 + \frac{3}{5^x}$. Dé la respuesta en la forma $a + \log_5 b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

37) **(Ficha de logaritmos, 7)** La solución de $2^{2x+3} = 2^{x+1} + 3$ se puede expresar en la forma $a + \log_2 b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$. Halle el valor de a y el de b

38) **(Ficha de logaritmos, 9)**
   a) Resuelva $2\left(4^x\right) + 4^{-x} = 3$
   b) Considere la ecuación $a^x = e^{2x+1}$, con $a > 0$. Resuélvala, dando x en función de a, y halle el valor de a para el que no tiene solución.

39) **(Ficha de logaritmos, 10)** Resuelva $2^{2x+2} - 10 \cdot 2^x + 4 = 0$, con $x \in \mathbb{R}$

40) **(Ficha de logaritmos, 16)** Resuelva $4^{x-1} = 2^x + 8$

41) **(Ficha de logaritmos, 20)** Resuelva:
   a) $\log_2(x-2) = \log_4\left(x^2 - 6x + 12\right)$

b) $x^{\ln x} = e^{(\ln x)^3}$

42) **(Ficha de logaritmos, 22)** Resuelva $8^{x-1} = 6^{3x}$. Exprese la respuesta en función de $\ln 2$ y $\ln 3$

43) **(Ficha de logaritmos, 27)** Resuelva $4^x + 2^{x+2} = 3$

3.4. Sistemas y un problema

Un sistema con logaritmos o con exponenciales se convierte en uno sin ellos. Con las propiedades, cada ecuación se escribe con $\ln x$ y $\ln y$, que se tratan como dos incógnitas; o, con la definición, se quitan los logaritmos. Con exponenciales, se toma ln en cada ecuación:

$$\begin{cases} e^{x+y} = 12 \\ e^{x-y} = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = \ln 12 \\ x - y = \ln 3 \end{cases}$$

Sumando, $2x = \ln 36$, así que $x = \ln 6$; restando, $2y = \ln 4$, así que $y = \ln 2$. Al final se comprueban las condiciones de cada logaritmo, como en una ecuación.

Ejercicios de clase

44) **(Ficha de logaritmos, 17)** Resuelva el sistema $\ln \frac{x}{y} = 1$, $\ln x^3 + \ln y^2 = 5$

45) **(Ficha de logaritmos, 18)** Resuelva el sistema $\log_{x+1} y = 2$, $\log_{y+1} x = \frac{1}{4}$

46) **(Ficha de logaritmos, 24)** El tiempo T, en segundos, que tarda un bote de remo en recorrer 2000 m se modeliza con $T = aN^b$, donde N es el número de remeros y a y b son constantes. En unos Juegos Olímpicos, el tiempo medio de los finalistas fue de $420{,}65$ s con $N = 1$ y de $390{,}94$ s con $N = 2$

   a) Utilice estos datos para hallar a y b. Dé las respuestas con cinco cifras significativas.

   b) Utilice el modelo para estimar el tiempo medio de los botes de 8 remeros, con dos decimales.

   c) El tiempo medio real de los botes de 8 remeros fue de $342{,}08$ s. Calcule el error de la estimación como porcentaje del valor real.

   d) Comente la validez del modelo para valores de N mayores que 8

47) **(Ficha de logaritmos, 26)** Resuelva el sistema $\ln \frac{y}{x} = 2$, $\ln x^2 + \ln y^3 = 7$

4. Binomio de Newton

Para el examen tienes que saber:

- Simplificar factoriales y números combinatorios (ejercicios 48 y 49).
- Desarrollar un binomio y hallar un término o un coeficiente sin desarrollarlo entero (ejercicios 50 a 54).
- Hallar una constante o el exponente n conociendo un coeficiente, y los primeros términos de un producto (ejercicios 55 a 59).

4.1. Factoriales y números combinatorios

Definición · Factorial y número combinatorio

- El **factorial** de un entero positivo n es $n! = n\,(n-1)\,(n-2)\cdots 2 \cdot 1$, y $0! = 1$.

- El **número combinatorio** ${}^nC_r = \binom{n}{r}$ («n sobre r») cuenta las maneras de elegir r objetos de n sin importar el orden.

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} \quad (0 \le r \le n)$$

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{1} = n$$

$$\binom{n}{r} + \binom{n}{r+1} = \binom{n+1}{r+1}$$

Para simplificar un cociente de factoriales no se calcula ninguno: el mayor se escribe hasta llegar al menor, $n! = n\,(n-1)\cdot(n-2)!$, y el menor se tacha. Por eso ${}^nC_r$ se calcula a mano como el producto de r factores que bajan desde n, dividido entre $r!$.

Errores frecuentes

- $\frac{9!}{7!}$ no es $\left(\frac{9}{7}\right)!$: se simplifica el $7!$ y queda $9 \cdot 8 = 72$.
- $(2 \cdot 3)! = 6! = 720$, no $2! \cdot 3! = 12$.
- $0! = 1$, no 0.

Ejercicios de clase

48) **(Libreta)** Simplifique:

a) $\dfrac{20!}{18!\,2!}$

b) $\dfrac{8!}{5!\,3!}$

c) $\dfrac{20\,000!}{19\,999!\,1!}$

49) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 40)**

a) Simplifique $\binom{n}{3} - \binom{2n}{2}$, donde $n \ge 3$

b) A partir de lo anterior, resuelva la inecuación $\binom{n}{3} - \binom{2n}{2} > 32n$, donde $n \ge 3$

4.2. El desarrollo y el término general

Resultado · Binomio de Newton

Para $n \in \mathbb{N}$ (está en el cuadernillo de fórmulas):

$$(a+b)^n = a^n + {}^nC_1\,a^{n-1}b + \cdots + {}^nC_r\,a^{n-r}b^r + \cdots + b^n$$

El **término general**, ${}^{n}C_{r}\, a^{n-r}b^{r}$, es el que lleva b^r y ocupa el lugar $r+1$: el primero es el de $r=0$.

Los coeficientes de cada fila son los del **triángulo de Pascal**: cada número es la suma de los dos que tiene encima.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & 4 & & 6 & & 4 & 1 \end{array}$$

Método · Hallar un solo término del desarrollo sin escribirlo entero

1. **Se escribe el término general**, ${}^{n}C_{r}\, a^{n-r}b^{r}$, con los dos términos del binomio en el lugar de a y de b, cada uno entre paréntesis y con su signo, porque la potencia afecta a todo: al signo y a los números también.
2. **Se separa lo que es número de lo que es** x, y todas las x se juntan en una sola potencia, cuyo exponente depende de r.
3. **Se iguala ese exponente al que pide el enunciado** (0 para el término independiente) y se despeja r. Tiene que salir un entero entre 0 y n; si no, el desarrollo no tiene ese término.
4. **Se sustituye ese valor de r.** El número que multiplica a la potencia de x es el **coeficiente**; el número con la potencia es el **término**.

Errores frecuentes

- En $(3-x)^4$ los signos se alternan: $-108x$ y $-12x^3$, no $+108x$.
- El término en x^4 de $(2+x)^6$ es ${}^{6}C_{4}\cdot 2^2\, x^4 = 60x^4$, no $15\cdot 2\, x^4$: el 2 también se eleva.
- El término independiente no es el primero del desarrollo, sino el de exponente 0.

Ejercicios de clase

50) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 2)** Halle el coeficiente de x^7 en el desarrollo de $(2+3x)^{10}$. Dé la respuesta como un número entero.

51) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 21)** Halle el coeficiente de x en el desarrollo de $\left(3x-\frac{2}{x}\right)^5$

52) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 9)** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo binomial de $\left(1-\frac{1}{2}x\right)^8$

53) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 28)** Halle el coeficiente de x^3 en el desarrollo de $\left(2-\frac{3x}{2}\right)^6$

54) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 41)** Desarrolle y simplifique $\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^4$

4.3. Problemas con el binomio

Método · Hallar una constante o el exponente n cuando se conoce un coeficiente

1. Se halla el término del que habla el enunciado, como en el método anterior, con la incógnita escrita como una letra más.
2. Se iguala su coeficiente al dato. Si la incógnita es n, ${}^nC_r$ se escribe antes como producto: ${}^nC_2 = \frac{n(n-1)}{2}$.
3. Se resuelve la ecuación. Si la incógnita es n, tiene que ser natural: se descarta la solución negativa o la que no es entera.

Producto de dos binomios. Para los primeros términos de un producto, se desarrolla cada factor solo hasta la potencia que se pide, y cada término del resultado reúne **todos** los productos que dan esa potencia de x.

Errores frecuentes

- En $(1+x)^4(1-3x)^3$ no se multiplican los términos uno a uno ($1\cdot 1$, $4x\cdot(-9x)$…): el término en x^2 reúne los tres productos que dan x^2.
- Con $a^2 = 4$ hay dos valores, $a = \pm 2$, no solo $a = 2$.
- $(\sqrt{5})^3 = 5\sqrt{5}$, no 5 ni $\sqrt{15}$.

Ejercicios de clase

55) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 19)**
   a) Desarrolle $(2+x)^5$ en potencias ascendentes de x.
   b) Tomando $x = 0{,}01$ o de cualquier otro modo, halle el valor exacto de $2{,}01^5$

56) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 24)** Exprese $(\sqrt{3}-2)^3$ en la forma $a\sqrt{3}+b$, con $a, b \in \mathbb{Z}$

57) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 3)** El coeficiente de x en el desarrollo de $\left(x + \frac{1}{ax^2}\right)^7$ es $\frac{7}{3}$. Halle los valores posibles de a

58) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 31)** Halle los tres primeros términos del desarrollo de $(1-2x)^5(1+x)^7$ en potencias ascendentes de x

59) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 36)** Cuando se desarrolla $\left(1+\frac{x}{2}\right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$, en potencias ascendentes de x, el coeficiente de x^3 es 70:
   a) Halle el valor de n
   b) A partir de lo anterior, halle el coeficiente de x^2

5. Sucesiones y progresiones

Para el examen tienes que saber:

- Hallar el término general de una sucesión a partir de sus primeros términos (ejercicios 60 y 61).
- Trabajar con progresiones aritméticas: término general, suma y término general a partir de la suma (ejercicios 62 a 67).
- Trabajar con progresiones geométricas y con su suma infinita (ejercicios 68 a 76).

- Hacer la ficha de 3.º de ESO como un examen (ejercicios 77 a 82).

5.1. Término general

En clase se escribe a_n; el IB escribe u_n. El IB y los apuntes de clase dicen **progresión** aritmética o geométrica, y en la libreta sale también «sucesión aritmética»: es lo mismo.

Definición · Término general y ley de recurrencia

- El **término general** es una fórmula que da u_n a partir de su lugar, n.
- La **ley de recurrencia** da el primer término y cada uno de los demás a partir del anterior, o de los anteriores.

Método · Hallar el término general a partir de los primeros términos

1. Mira cómo se pasa de un término al siguiente: si se suma siempre lo mismo, es aritmética; si se multiplica siempre por lo mismo, geométrica.
2. Si no es ninguna de las dos, compárala con sucesiones conocidas: n, n^2, n^3, 2^n, $n!$…
3. Si es una fracción, busca por separado la ley del numerador y la del denominador.
4. Si los signos se alternan, multiplica por $(-1)^n$ o por $(-1)^{n+1}$, según el signo del primero.
5. Comprueba la fórmula con $n = 1$, 2 y 3.

Ejercicios de clase

60) **(Ficha de sucesiones, 1)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
   a) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$
   b) $\frac{2}{1}, \frac{4}{3}, \frac{6}{5}, \frac{8}{7}, \frac{10}{9}, \ldots$
   c) $1, 2, 6, 24, 120, \ldots$
   d) $\frac{3}{3}, \frac{9}{6}, \frac{27}{9}, \frac{81}{12}, \ldots$
   e) $\frac{3}{1}, -\frac{5}{4}, \frac{7}{9}, -\frac{9}{16}, \frac{11}{25}, \ldots$
   f) $1, 4, 16, 64, \ldots$

61) **(Libreta)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
   a) $3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \ldots$
   b) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \ldots$
   c) $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \ldots$
   d) $4, 1, -2, -5, \ldots$
   e) $1, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, \frac{27}{8}, \ldots$

5.2. Progresiones aritméticas

Definición · Progresión aritmética

Cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d, la **diferencia**: $u_{n+1} - u_n = d$. Su término general es

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

Resultado · Suma de una progresión aritmética

La suma de los n primeros términos es

$$S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n) = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d)$$

Método · Hallar u_1 y d conociendo dos términos

1. Escribe los dos con la fórmula: por ejemplo, $u_4 = u_1 + 3d$ y $u_{10} = u_1 + 9d$.
2. Resta las dos igualdades para hallar d, y sustituye d en una de ellas para hallar u_1.

Método · Hallar el término general conociendo la suma S_n

1. El primer término es la primera suma: $u_1 = S_1$.
2. Para $n \geq 2$, se restan dos sumas seguidas, $u_n = S_n - S_{n-1}$. En S_{n-1} se pone $n-1$, entre paréntesis, donde S_n tiene n.
3. Se mira si la fórmula de u_n vale también para $n = 1$.

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 + (n-1)d$, no $u_1 + nd$: del primer término al n-ésimo hay $n-1$ saltos.
- Si $4n + 3 = 2026$ da $n = 505{,}75$, la respuesta es que 2026 no es un término, no que es el término 506.
- De 7 a 99 de 4 en 4 hay $\frac{99-7}{4} + 1 = 24$ términos, no 23: se cuentan los saltos y se suma el primero.
- Con $S_n = n^2 + 4n$, u_2 es $S_2 - S_1 = 12 - 5 = 7$, no $S_2 = 12$: S_2 suma los dos primeros términos.

Ejercicios de clase

62) **(Ficha de sucesiones, 2)** En una progresión aritmética, el cuarto término es 16 y el décimo, 88. Halle la diferencia y el primer término.

63) **(Ficha de sucesiones, 3)** En una progresión aritmética, el primer término es 4 y la diferencia, 3. La suma de los n primeros términos es 175. Halle el valor de n

64) **(Ficha de sucesiones, 4)** Halle cuántos números impares consecutivos, comenzando en 1, deben sumarse para obtener un total de 1681

65) **(Ficha de sucesiones, 5)**
   a) Halle cuántos múltiplos de 7 hay comprendidos entre 16 y 200
   b) Halle su suma.

66) **(Ficha de sucesiones, 6)** Las medidas de los ángulos de un hexágono están en progresión aritmética y el menor mide $40°$. Halle los demás.

67) **(Ficha de progresiones e inducción, 1)** La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = 3n^2 - 2n$$

Halle el término general, u_n

5.3. Progresiones geométricas

Definición · Progresión geométrica

Cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija $r \neq 0$, la **razón**: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = r$. Su término general es

$$u_n = u_1\, r^{n-1}$$

Resultado · Suma de una progresión geométrica

Si $r \neq 1$, la suma de los n primeros términos es

$$S_n = \frac{u_1\,(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{u_1\,(1 - r^n)}{1 - r}$$

Resultado · Tres términos consecutivos

Tres números a, b y c, en ese orden, están en progresión **aritmética** si $b - a = c - b$, es decir, si $2b = a + c$, y en progresión **geométrica** si $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$, es decir, si $b^2 = ac$.

Si dos términos de una geométrica son conocidos, al dividirlos se va u_1 y queda una potencia de r. Si el exponente sale par, hay dos razones, una positiva y otra negativa, y dos progresiones.

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 r^{n-1}$, no $u_1 r^n$: el exponente cuenta los saltos.
- De $r^2 = 9$ salen $r = 3$ y $r = -3$: olvidar la negativa pierde una progresión.
- En S_n el exponente es n, no $n - 1$.
- Con $r = 1$ la fórmula divide entre cero: la suma es simplemente $n\,u_1$.

Ejercicios de clase

68) **(Ficha de sucesiones, 7)** Una progresión geométrica tiene como primer término 2 y como razón $1{,}05$. Halle el menor de los términos mayores que 500

69) **(Ficha de sucesiones, 8)** El segundo término de una progresión geométrica es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$. Halle el primer término.

70) **(Ficha de sucesiones, 9)** Halle x para que $x + 2$, $3x + 1$ y $7x - 1$ sean, en ese orden, tres términos consecutivos de una progresión geométrica.

71) **(Ficha de sucesiones, 11)** El producto de tres términos consecutivos de una progresión geométrica es 512 y su suma es 42. Hállelos.

72) **(Ficha de sucesiones, 12)** La razón de una progresión geométrica es r. El primer término es igual a la suma de siete veces el tercer término y seis veces el cuarto.
   a) Muestre que $6r^3 + 7r^2 - 1 = 0$
   b) Halle los tres valores posibles de r

5.4. Suma infinita

Si $|r| < 1$, las potencias r^n se acercan a 0 al crecer n, y las sumas S_n se acercan a un número: la suma de los infinitos términos. Se dice que la serie **converge**. Si $|r| \geq 1$, no hay suma.

Definición · Suma infinita

Si $|r| < 1$, la **suma infinita** de una progresión geométrica es

$$S_\infty = \frac{u_1}{1 - r}$$

Cuando la razón depende de x, la condición $|r| < 1$ es una inecuación con valor absoluto, como las del apartado 2.

Errores frecuentes

- La condición es $|r| < 1$, no $r < 1$: con $r = -2$ tampoco hay suma.
- $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ usa el primer término sumado: si la serie empieza en $k = 1$ con $0{,}3^k$, el primero es $0{,}3$, no 1.
- Con el balón que cae desde 12 m y sube cada vez la mitad, el tercer rebote llega a $1{,}5$ m, no a $13{,}5$: la caída del principio solo se suma en la distancia recorrida.

Ejercicios de clase

73) **(Ficha de sucesiones, 10)** El segundo término de una progresión geométrica es $-\frac{40}{3}$ y la suma de sus infinitos términos es 12. Halle el primer término y la razón.

74) **(Ficha de sucesiones, 13)** Se deja caer un balón de goma desde una altura de 81 m. Cada vez que toca el suelo, rebota hasta $\frac{2}{3}$ de la altura desde la que ha caído.
   a) Halle la altura que alcanza el balón entre el quinto rebote y el sexto.
   b) Halle la distancia total que recorre el balón desde que se deja caer hasta que toca el suelo por sexta vez.
   c) Suponga que el balón sigue rebotando indefinidamente. Halle la distancia total que recorre.

75) **(Ficha de progresiones e inducción, 5)** Considere la serie $1 + \frac{2x}{3} + \left(\frac{2x}{3}\right)^2 + \left(\frac{2x}{3}\right)^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de x para los que la serie converge.
   b) Halle la suma cuando $x = 1{,}2$
   c) Halle la suma cuando $x = -1{,}2$

76) **(Ficha de progresiones e inducción, 3)** La suma infinita de una progresión geométrica es $13\frac{1}{2}$ y la suma de sus tres primeros términos es 13. Halle el primer término.

5.5. Ficha de 3.º de ESO

Es la ficha de repaso de 3.º de ESO que, según se dijo en clase, hay que saber hacer. Hazla entera como un examen, con reloj, unos 50 minutos y sin mirar nada; después corrígela.

Ejercicios de clase

77) **(Ficha de 3.º de ESO, 1)** Una sucesión de números reales cumple $u_1 = 1$, $u_2 = 2$ y, para $n \geq 3$, $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2}$
   a) Escriba los seis primeros términos de la sucesión.
   b) A partir de lo anterior, indique si es una progresión aritmética, una geométrica u otro tipo de sucesión, y escriba su término general sin utilizar los dos términos anteriores.

78) **(Ficha de 3.º de ESO, 2)** Escriba el término general de cada sucesión e indique si es una progresión aritmética o geométrica; si lo es, dé la diferencia o la razón. Calcule el término 8 de cada una e indique, además, cómo se puede calcular el término 576
   a) $1;\ 4;\ 9;\ 16;\ \ldots$
   b) $2;\ -4;\ 8;\ -16;\ \ldots$
   c) $3;\ 2{,}75;\ 2{,}5;\ 2{,}25;\ \ldots$

79) **(Ficha de 3.º de ESO, 3)** En una progresión aritmética, $u_3 = 3$ y $u_{12} = 30$. Halle el primer término, la diferencia, el término general y la suma de los 157 primeros términos.

80) **(Ficha de 3.º de ESO, 4)** Una tortuga que vive en una isla quiere llegar a la orilla de la playa. El primer día recorre 100 metros, y cada día recorre $\frac{11}{12}$ de la distancia del día anterior.
   a) Determine si la tortuga llegará algún día a bañarse, si la orilla está a 1 kilómetro del punto de partida.
   b) Halle a qué distancia del punto de partida llega el día 21 y cuánto recorre ese día.
   c) Comente si los resultados de los apartados anteriores son coherentes.

81) **(Ficha de 3.º de ESO, 5)** El primer día de abril, un mes de 30 días, se meten x cerillas en una caja de cerillas. A partir del segundo día, cada día se meten m cerillas en la caja y se sacan s para encender velas, siempre los mismos números. Los números x, m y s son naturales. Sea u_n la cantidad de cerillas que hay en la caja después de n días.
   a) Escriba el término general de la sucesión.
   b) Indique qué tienen que cumplir los valores desconocidos para que el número de cerillas crezca.
   c) Sustituya x, m y s por valores para que u_{30} sea 60, de dos formas diferentes.

82) **(Ficha de 3.º de ESO, 6)** El banco A ofrece un depósito con un interés compuesto del $2\,\%$ anual durante 3 años. El banco B ofrece un depósito con un interés compuesto del $3\,\%$ anual durante 2 años.
   a) Determine en cuál de los dos bancos es mayor el capital final si el capital inicial es de $1000\,€$.
   b) Si no se conoce el capital inicial, ¿el orden es el mismo? Justifique la respuesta.

6. Inducción

Para el examen tienes que saber:

- Escribir con letras un par, un impar, un múltiplo o varios enteros consecutivos, y demostrar con ello una afirmación sobre enteros, también por casos (ejercicios 83 a 85).
- Demostrar por inducción una igualdad con una suma (ejercicios 86 a 90).
- Demostrar por inducción que una expresión es divisible por un número (ejercicios 91 a 95).
- Empezar la inducción donde empieza la afirmación (ejercicio 96).

6.1. Antes de la inducción: pares, impares y múltiplos

Esto se dio justo antes de la inducción y la lista del examen no lo nombra, pero las mismas letras hacen falta en el paso inductivo de una divisibilidad.

Definición · Pares, impares y múltiplos, con una letra

Con $k \in \mathbb{Z}$:

- Un número **par** se escribe $2k$, y uno **impar**, $2k+1$.
- Un **múltiplo** de 5 se escribe $5k$.
- Tres enteros **consecutivos** se escriben n, $n+1$ y $n+2$.
- Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: todo entero es de la forma $3k$, $3k+1$ o $3k+2$.

Cuando la afirmación no sale para todos a la vez, se separan **casos**: un entero cualquiera es par o impar, así que se demuestra con $2a$ y, aparte, con $2a+1$; o con $3a$, $3a+1$ y $3a+2$.

Errores frecuentes

- Dos impares cualesquiera no son $2k+1$ y $2k+1$, que con la misma letra son el mismo número, sino $2k+1$ y $2m+1$.
- Comprobar la afirmación con unos cuantos números no la demuestra: son unos casos, y hacen falta todos.

Ejercicios de clase

83) **(Ficha de potencias, 3)** Pruebe que, si a y b son dos enteros consecutivos, $a^2+b^2+(ab)^2$ es un cuadrado perfecto.

84) **(Ficha de potencias, 4)** Investigue en qué cifras pueden terminar los cuadrados y los cubos de los enteros.

85) **(Libreta)** Pruebe que, para todo entero n:
   a) $n(n+1)$ es par.
   b) $n(n+1)(n+2)$ es múltiplo de 3

6.2. Inducción con sumas

Resultado · Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una afirmación sobre el entero positivo n. Si $P(1)$ es verdadera y, para cada $k \in \mathbb{Z}^+$, que $P(k)$ sea verdadera implica que $P(k+1)$ lo es, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Método · Demostrar por inducción, en cuatro partes

1. **Caso inicial.** Se comprueba $P(1)$, calculando por separado los dos miembros.
2. **Hipótesis.** Se escribe «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$» y lo que eso significa.
3. **Paso inductivo.** Se escribe $P(k+1)$, que es lo que hay que demostrar, y se llega a ello usando la hipótesis.
4. **Conclusión.** Se escribe la frase completa: «$P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$; por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$».

Atención

¿Y si $P(k)$ no es verdadera? Entonces el paso inductivo no dice nada de $P(k+1)$, y no pasa nada. «Supongamos que $P(k)$ es verdadera» no afirma que lo sea: quiere decir «pongámonos en el caso de que lo sea». El paso solo demuestra una frase con «si»: si $P(k)$ es verdadera, también lo es $P(k+1)$. Que $P(k)$ lo sea no sale de suponerlo: lo dan el caso inicial y los pasos de antes. Es como una fila en la que cada persona promete pasar un recado a la siguiente si le llega: con todas las promesas hechas, si nadie se lo da a la primera, no se entera nadie; si se lo dan, se entera toda la fila.

Así queda escrita una demostración entera, con una suma. En el paso, la suma hasta $k+1$ se parte en la suma hasta k, que da la hipótesis, y el último término, el de $r = k+1$:

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{r=1}^{n}(3r-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

Sea $P(n)$ esa igualdad.

Caso inicial. Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $3 \cdot 1 - 2 = 1$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis. Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir:

$$\sum_{r=1}^{k}(3r-2) = \frac{k(3k-1)}{2}$$

Paso inductivo. Hay que llegar a $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $3k+1$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1}(3r-2) &= \frac{k(3k-1)}{2} + 3k + 1 \\ &= \frac{3k^2+5k+2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(3k+2)}{2}\end{aligned}$$

Conclusión. $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Errores frecuentes

- «Sea $n = k$» no es la hipótesis; «supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$», sí: el IB no puntúa lo primero.
- En el ejemplo, a la hipótesis se le suma el término $r = k+1$, que es $3k+1$, no el $3k-2$ del término $r = k$.
- Con $n = k+1$, $\frac{n(3n-1)}{2}$ es $\frac{(k+1)(3k+2)}{2}$, no $\frac{k(3k-1)}{2} + 1$: cada n se cambia por $k+1$.
- «Queda demostrado» no es la conclusión: hay que decir que $P(1)$ es verdadera y que $P(k)$ implica $P(k+1)$.

Ejercicios de clase

86) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

87) **(Ficha de sucesiones, 15)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

88) **(Ficha de sucesiones, 16)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{n}\right) = n + 1$$

89) **(Ficha de progresiones e inducción, 16 y 37)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\sum_{k=1}^{n} (k+1)\, 2^{k-1} = n \cdot 2^n$$

90) **(Ficha de progresiones e inducción, 22)** Utilice la inducción matemática para demostrar que, para todo $n \in \mathbb{Z}^+$,

$$1 \cdot (1!) + 2 \cdot (2!) + 3 \cdot (3!) + \cdots + n \cdot (n!) = (n+1)! - 1$$

6.3. Inducción con divisibilidad

Ser divisible por m es ser igual a m por un entero: la hipótesis se escribe con una letra nueva, «expresión$(k) = mA$, con $A \in \mathbb{Z}$».

Método · El paso inductivo de una divisibilidad

1. Se escribe la expresión con $n = k+1$ y se separan las potencias: $a^{k+1} = a \cdot a^k$.
2. Se mete la hipótesis por uno de estos dos caminos:
   - **Despejar y sustituir.** De la hipótesis se despeja la potencia, por ejemplo $a^k = mA - \cdots$, y se sustituye.
   - **Separar una copia**, como en clase. Se escribe la expresión de $k+1$ como un número de veces la de k más lo que sobra: la copia vale mA, y lo que sobra tiene que ser múltiplo de m.

3. Se saca m factor común y se dice por qué lo de dentro es entero.

Si lo que sobra no es múltiplo de m a simple vista, se demuestra aparte, a veces con otra inducción.

Ejemplo

Utilice la inducción matemática para demostrar que $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Caso inicial. Para $n = 1$, $6 + 4 = 10 = 5 \cdot 2$.

Hipótesis. Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $6^k + 4 = 5A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

Paso inductivo. Como $6^{k+1} = 6 \cdot 6^k$ y $6^k = 5A - 4$:

$$\begin{aligned} 6^{k+1} + 4 &= 6\,(5A - 4) + 4 \\ &= 30A - 20 \\ &= 5\,(6A - 4) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 5, porque $6A - 4$ es entero. Separando una copia sale lo mismo: $6^{k+1} + 4 = (6^k + 4) + 5 \cdot 6^k = 5A + 5 \cdot 6^k$.

Conclusión. Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, $6^n + 4$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Errores frecuentes

- «$6^k + 4 = 5$» no es la hipótesis: ser divisible por 5 es ser igual a $5A$ con A entero, no ser igual a 5.
- «$6^k + 4 = 5k$» tampoco: A es otra letra. Con $k = 2$, $6^2 + 4 = 40 = 5 \cdot 8$: $A = 8$.
- 6^{k+1} es $6 \cdot 6^k$, no $6^k + 6$ ni 36^k.
- Un caso inicial que da 0 no falla: 0 es múltiplo de cualquier entero, porque $0 = 5 \cdot 0$.

Ejercicios de clase

91) **(Ficha de sucesiones, 17)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

92) **(Libreta)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $n^2 + n$ es par para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

93) **(Ficha de progresiones e inducción, 29)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^n + 9^n + 2$ es divisible por 4 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

94) **(Ficha de progresiones e inducción, 25)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

95) **(Ficha de progresiones e inducción, 61)** Utilice la inducción matemática para demostrar que $5^{2n} - 24n - 1$ es divisible por 576 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$

6.4. Inducción con otro caso inicial

Si la afirmación empieza en otro número, el caso inicial es ese número y la hipótesis se hace para algún k a partir de él: con «para todo entero $n \geq 4$», el caso inicial es $n = 4$ y se supone

$P(k)$ para algún $k \geq 4$. Y si un enunciado del IB dice «para todo $n \in \mathbb{N}$», el caso inicial es $n = 0$, porque allí $\mathbb{N}$ empieza en 0.

Ejercicios de clase

96) **(Ficha de sucesiones, 14)** En cierto país solo hay monedas de 3 y de 5 unidades monetarias. Pruebe que con ellas se puede pagar cualquier cantidad entera mayor o igual que 8